

Приложения к управленческой записке

Команда «ТЧК MISIS» · Кейс 02 «Космос как инфраструктура» · портфель FIRE:A, AGRI:C, TRANS:C, ENV:A · основной документ — management-note.pdf, разделы 1–11

Приложение А. Реестр рисков

Восемь рисков, по каждому семь полей. Ограничения мер названы честно: мера, у которой не сказано, чего она не закрывает, на защите не считается мерой.

Риск (событие)	Причина	Последствия	Владелец	Мера снижения	Остаточный риск	Ограничение меры
Удорожание запуска	смета предпроектная, точность на этой стадии ограничена	выход за стрессовый лимит 1180, программа требует пересмотра	оператор	фиксированная цена с оплатой по ведам; превышение несёт оператор	запас 4,4% (50,2 млн ₽) — узкое место портфеля	фиксированная цена не защищает от пересмотра требований заказчиком : в CLPS именно изменения требований NASA дали +171 млн \$ (источник 28)
Срыв сроков	зависимость от поставок и погодных окон	сервис не работает в сезон, KPI этапа не подтверждён	разделён: график — заказчик, стоимость — оператор	этапная приёмка, план непрерывности на период задержки	сдвиг пожарного пилота на сезон отодвигает карту на год	фиксированная цена защищает бюджет, но не график — Commercial Crew: девять переносов при FFP
Отказ поставщика данных	банкротство, санкции, отказ от сегмента	перерыв в наблюдении; история прерывается и теряет ценность	оператор	не менее двух источников на каждую группу возможностей; архив у заказчика	переключение занимает время, в течение которого данных нет	второй источник может иметь другое разрешение и частоту — ряд наблюдений становится неоднородным
Падение коммерческого спроса	спад в отрасли, уход подписчиков	остаток падает; при глубоком падении эксплуатация перестаёт окупаться	оператор	риск спроса закреплён за оператором договором; запас 23,2% до дефицита и 53,9% до нарушения KCASH	58,9% поступлений портфеля — коммерческие : чувствительность выше, чем у вариантов с ядром на трёх лотах	договорное закрепление не создаёт спрос: при уходе оператора риск возвращается заказчику
Сокращение бюджета	секвестр программы	портфель выходит за лимит	заказчик	портфель отобран как проходящий стресс без пересмотра	ниже 1123,5 млн ₽ допустимых решений не существует вообще	лестница режимных мер исчерпывается: дальше только пересмотр ограничений программы
Качество данных	сбой сенсора, ошибки обработки	ложные тревоги или пропуски событий; подрыв доверия пользователя	оператор	оплата только за валидированные данные — прецедент NOAA CWDP	валидация выявляет брак после факта, событие уже пропущено	пилот NOAA занял четыре года от начала до операций — валидация медленнее эксплуатации
Привязка к оператору	единый оператор на четыре сервиса	при повторной закупке нет альтернативы, цена диктуется	заказчик	четыре меры раздела 8	рынок может не дать второго квалифицированного участника к контрольной точке	передача архива не передаёт компетенцию : преемнику нужен срок на вход
Конфликт интересов	оператор владеет замещаемым сервисом	саботаж перехода, как в ESN	заказчик	договорный запрет на совмещение ролей	проверяется декларацией, а не аудитом	запрет не покрывает аффилированность через третьих лиц

Приложение Б. Матрица ответственности и контроль результата

Три роли не совмещаются: кто платит, кто делает и кто принимает.

Действие	Заказчик	Оператор	Поставщики
Определение требований и SLA	отвечает	консультирует	—
Создание и эксплуатация сервиса	согласовывает	отвечает	исполняют
Приёмка по уровню сервиса	отвечает	предоставляет журналы	—
Независимая проверка KPI	отвечает	не участвует	—
Смена поставщика компонента	согласовывает	отвечает	—
Решение о продлении контракта	отвечает	—	—

Приёмка и независимая проверка KPI закреплены за заказчиком намеренно: если оператор проверяет сам себя, KPI перестаёт быть условием платежа.

Контроль результата. По каждому KPI назван источник данных и способ проверки после запуска — иначе показатель остаётся обещанием.

Что контролируем	Источник данных	Способ проверки	Частота
Остаток ≥ 0	бюджет оператора, банковские выписки	сверка поступлений с реестром договоров и актами якорных заказчиков	ежегодно
C0 в пределах 1129,8 млн ₽	акты выполненных работ по этапам	сверка с плановой сметой этапа при приёмке	по этапам
Общественное ядро на двух лотах	условия доступа в договорах	контрольная проверка доступа без авторизации сторонним лицом	полугодие
FIRE: время «очаг → тревога»	оперативные сводки лесных ведомств, наряд-задания	выборка очагов сезона, сверка отметки сервиса с журналом диспетчера	по сезону
AGRI: время «событие → подтверждённая оценка ущерба»; охват площадей	журнал страховых выплат и мер поддержки; реестр сельхозтоваропроизводителей	выборка событий сезона, сверка даты оценки по данным сервиса с датой выплаты; сопоставление площадей с покрытием	по сезону
TRANS: подписчики и поступления	реестр договоров	сверка реестра с фактическими платежами	квартал
ENV: подтверждённые события	реестр проверок надзорного органа	доля событий сервиса, дошедших до протокола	квартал
Доступность против SLA	журналы сервиса	независимый замер заказчика, не отчёт оператора	месяц

Приложение В. Расчётные таблицы

В.1. Расчёт портфеля по лотам

Лот	Режим	c0	орех	vpub	cash	якорные	коммерч.	Баланс	Архетип	Ядро
FIRE	A	336,00	89,25	560,0	83,75	75,00	8,75	−5,50	Siberian	да
ENV	A	294,00	78,75	360,0	76,25	55,00	21,25	−2,50	VolgaCaspian	да
AGRI	C	254,80	71,25	142,6	127,50	13,50	114,00	+56,25	South	нет
TRANS	C	245,00	66,50	136,4	110,50	20,25	90,25	+44,00	Central	нет
Итого		1129,80	305,75	1199,0	398,00	163,75	234,25	+92,25	4 архетипа	2

Группы возможностей: EO (FIRE, ENV, AGRI, TRANS) и PNT/InSAR (AGRI, TRANS) — две, при пороге две.

В.2. Наборы лотов, проходящие стресс

Из 70 наборов стресс переживают восемь.

Набор лотов	Режимных комбинаций	min C0	max VPUB
FIRE+AGRI+TRANS+ENV	33	1123,5	1370,0
FLOOD+AGRI+TRANS+ENV	32	1143,1	1370,4
FIRE+AGRI+INFRA+TRANS	27	1156,4	1229,0
AGRI+TRANS+ENV+SSA	20	1141,3	1150,0
AGRI+INFRA+TRANS+ENV	12	1126,5	1110,0

Набор лотов	Режимных комбинаций	min C0	max VPUB
FIRE+AGRI+TRANS+SSA · FLOOD+AGRI+INFRA+TRANS · FIRE+INFRA+TRANS+ENV	7 · 7 · 5	1172,5 · 1172,5 · 1173,9	1137,2 · 1152,4 · 1242,4

Приложение Г. Источники

Материалы кейса (первичные, неизменяемые)

1. АНО «КЭП». Космос как инфраструктура: постановка задачи. — [case/statement.pdf](#).
2. АНО «КЭП». Космос как инфраструктура: критерии оценки. — [case/criteria.pdf](#).
3. АНО «КЭП». Как работать с кейсом и не терять баллы на проверке. — [case/source/README.md](#).
4. Канонический модуль, данные лотов, режимы и конфигурация ограничений. — [case/source/](#), репозиторий кейсодержателя <https://github.com/SpaceEconomyPolicy/test>, коммит 3fa773b8 от 11.09.2026 01:14 UTC. Сверка целостности — раздел 3.1.
5. АНО «КЭП». Учебно-справочный материал для участников кейса: словарь параметров, связь с реальным миром, введение в экономику космических сервисов. 13 с., 12.09.2026. SHA-256 a537384e...; сверка расчёта с его примерами — [notes/2026-09-12-reference-material.md](#).
6. Отраслевая сессия с постановщиком и экспертами, 11.09.2026. Разбор транскрипции — [notes/2026-09-11-caseholder-session.md](#) и независимая сверка.

Экономика общественных благ и оценка эффектов

7. Payson D. Public goods and the evaluation of complex outcomes in space economy // Space Policy. 2026. DOI: [10.1016/j.spacepol.2026.101762](https://doi.org/10.1016/j.spacepol.2026.101762).
8. OECD. The Space Economy at a Glance 2026. Paris: OECD Publishing, 2026. DOI: [10.1787/cbf9b240-en](https://doi.org/10.1787/cbf9b240-en).
9. NASA. Landsat's economic value increases to \$25.6 billion in 2023. [science.nasa.gov](https://www.nasa.gov/science.nasa.gov).
10. ESA. Free access to Copernicus Sentinel satellite data. esa.int.

Модели закупки, финансирования и распределения рисков

11. Zancan et al. Navigating procurement strategies adoption in the New Space transition // Space Policy. 2026. DOI: [10.1016/j.spacepol.2025.101735](https://doi.org/10.1016/j.spacepol.2025.101735).
12. Melamed et al. Going to outer space with new space // Space Policy. 2024. DOI: [10.1016/j.spacepol.2024.101626](https://doi.org/10.1016/j.spacepol.2024.101626).
13. Takata/Hidaka. New public-private partnership based on the interactive collaboration // Acta Astronautica. 2025. DOI: [10.1016/j.actaastro.2025.02.009](https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2025.02.009).
14. NASA. Commercial Smallsat Data Acquisition (CSDA) Program. science.nasa.gov/csda.
15. U.S. GAO. NASA Commercial Crew Program. GAO-19-504. [gao.gov, GAO-19-504](https://www.gao.gov/GAO-19-504).
16. NOAA. Commercial Weather Data Pilot, round 2. space.commerce.gov.
17. Congressional Research Service. FirstNet. CRS R45179. [congress.gov, CRS R45179](https://www.congress.gov/CRS/R45179).
18. UK National Audit Office. Progress with delivering the Emergency Services Network. nao.org.uk.

Российские правовые и финансовые механизмы

19. Федеральный закон № 44-ФЗ, ст. 111.4 — офсетный контракт. [consultant.ru](https://www.consultant.ru).
20. Федеральный закон № 196-ФЗ от 22.07.2024 — ГЧП в космической деятельности. sep.center.
21. Федеральный закон «О связи», ст. 66, и ПП РФ № 921 от 20.05.2022. [consultant.ru](https://www.consultant.ru).
22. Forbes. Государство выделит 5 млрд рублей на спутниковые снимки. forbes.ru.
23. МЧС России. О бюджете на 2026 год. mchs.gov.ru.
24. Правительство РФ. О финансировании охраны лесов. government.ru.

Метод выбора

25. Zavadskas E.K., Turskis Z., Kildienė S. State of art surveys of overviews on MCDM/MADM methods // Technological and Economic Development of Economy. 2014. Vol. 20, № 1. P. 165–179. DOI: [10.3846/20294913.2014.892037](https://doi.org/10.3846/20294913.2014.892037).

Отраслевой платёжеспособный спрос в России

26. ExactFarming. Тарифы на агромониторинг. exactfarming.com.
27. CNews. АО «ГЛОНАСС»: подключения ЭРА-ГЛОНАСС и финансовые результаты. cnews.ru.

Прецеденты, названные в реестре рисков

28. NASA Office of Inspector General. NASA's Commercial Lunar Payload Services Initiative. IG-24-013, 2024. oig.nasa.gov.
29. ESA. ESA confirms kickstart of IRIS² with European Commission and SpaceRISE; SES. SpaceRISE signs concession contract to deliver Europe's IRIS² connectivity network. resilience.esa.int, ses.com.

Границы использования источников

Зарубежные прецеденты обосновывают **выбор режима доступа и закупочной схемы**, но не переносятся на числовые параметры кейса: исходные значения синтетические и заданы организаторами (раздел 3.1). Ни одно значение `c0`, `opex`, `vpub` или `cash` в записке не взято из внешних источников. Полный разбор литературы — `research/case-literature.md`.